内科学含诊断学 呼吸系统疾病

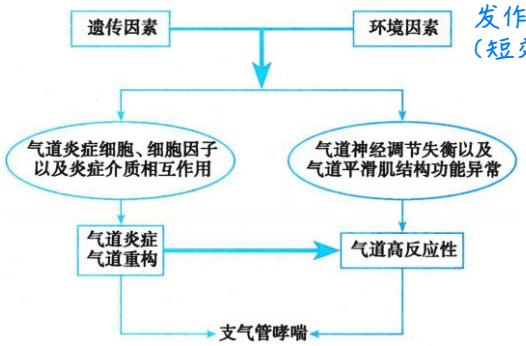
核心精讲·支气管哮喘

（性感认识：气道慢性炎症和发作性呼吸困难）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因和发病机制

气道慢性炎症→长期抗炎→糖皮质激素
发作性呼吸困难→缓解气道痉挛→SABA（短效β2-R激动剂）



I型速发型:过敏性疾病(荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克)

1.气道慢性炎症

①T 细胞→IL（白介素）→B 细胞→IgE→肥大细胞、嗜碱性粒细胞→组胺、慢反应物质（白三烯）等炎症介质→哮喘早期反应

收缩效应较组胺慢

支气管哮喘发生发展过程中的关键细胞,但血液和气道浸润的主要是嗜酸性粒细胞↑

②T 细胞→IL→巨噬细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞→炎症介质

③T 细胞→中性粒细胞→与激素抵抗型哮喘（减少酸雨降临）、严重哮喘有关

④气道上皮细胞损伤→炎症介质

过敏、寄生虫-嗜酸性粒细胞

嗜酸性粒细胞：气道慢性炎症的主要浸润细胞、终末效应细胞、有免疫调节作用

为了对抗嗜碱性粒细胞

（VS：COPD 中性粒细胞的活化和聚集是其炎症过程的重要环节）

中性粒细胞产生弹性蛋白酶水解肺组织末梢的弹力纤维→肺气肿

2.神经调节失衡

β2-R 舒张支气管
M-R 收缩支气管

①支气管平滑肌 β_2-R 功能下降

②胆碱能神经张力增高

非肾上腺素能非胆碱能

③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC 神经系统失调（NANC 神经系统释放舒张支气管的介质 VIP、NO 和收缩支气管的介质 P 物质、神经激肽）舒张支气管的介质↓ 收缩支气管的介质↑

④感觉神经源性炎症

支气管黏膜损伤→暴露出很多感觉神经末梢→产生炎症介质

